जल जनित रोग: कारण, लक्षण व बचाव

Waterborne Diseases: Causes, Symptoms and Prevention

जल जनित रोग (Waterborne Diseases)

जल जनित रोग वे संक्रमण हैं जिनमें रोगजनक दूषित जल के माध्यम से शरीर में पहुँच सकते हैं। अनेक रोगों में पानी के साथ दूषित भोजन और हाथ भी संक्रमण का माध्यम बनते हैं। इसलिए केवल पीने का पानी बदलना, बाकी स्वच्छता की उपेक्षा करना, पूर्ण बचाव नहीं है।

जल स्रोत में मलजल का प्रवेश, अनुपयुक्त उपचार, पाइप में रिसाव और घर में असुरक्षित भंडारण संक्रमण का जोखिम बढ़ा सकते हैं। साफ दिखाई देने वाला पानी भी रोगजनकों से दूषित हो सकता है।

इस अध्याय के मुख्य क्षेत्र

क्षेत्र	प्रमुख विषय
संक्रमण का आधार	मल-मुख मार्ग, रोगजनक और प्रसार की शृंखला
प्रमुख रोग	हैजा, आंत्र ज्वर, पेचिश, हेपेटाइटिस और परजीवी संक्रमण
देखभाल	निर्जलीकरण, **ORS**, भोजन और समय पर सहायता
बचाव	सुरक्षित जल, शौच व्यवस्था, हाथों की सफाई और टीकाकरण

संक्रमण और रासायनिक हानि

फ्लोरोसिस तथा आर्सेनिक से होने वाली हानि भी दूषित जल से जुड़ सकती है, लेकिन वे व्यक्ति से व्यक्ति फैलने वाले संक्रमण नहीं हैं। इनका कारण और नियंत्रण संक्रामक जल जनित रोगों से अलग समझना आवश्यक है।

> सुरक्षित जल के साथ सुरक्षित भोजन, स्वच्छता और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलकर जल जनित रोगों का नियंत्रण करती हैं।

जल-संबंधी रोगों का वर्गीकरण

Classification of Water-related Diseases

जल की भूमिका के अनुसार अंतर

वर्ग	जल की भूमिका	उदाहरण
जल जनित (**Waterborne**)	रोगजनक दूषित जल के साथ निगले जाते हैं	हैजा, टाइफाइड तथा कुछ आंत्र संक्रमण
जल-अभाव संबंधी (**Water-washed**)	सफाई के लिए पर्याप्त जल न मिलने से जोखिम बढ़ता है	कुछ त्वचा, नेत्र तथा मल-मुख संक्रमण
जल-आधारित (**Water-based**)	परजीवी के जीवन चक्र का भाग जल या जलीय जीव में पूरा होता है	शिस्टोसोमियासिस और गिनी-वर्म रोग
जल-संबंधी रोगवाहक	रोगवाहक के प्रजनन या जीवन में जल की भूमिका	मलेरिया और डेंगू जैसे रोग

श्रेणियाँ और सीमा

यह वर्गीकरण बचाव के उपाय समझने के लिए उपयोगी है। कुछ संक्रमण एक से अधिक मार्ग से फैल सकते हैं। हैजा में दूषित भोजन भी माध्यम बन सकता है और हाथों की स्वच्छता भी महत्त्वपूर्ण है।

जल-संपर्क से जुड़ा संक्रमण

लेप्टोस्पायरोसिस में संक्रमित पशुओं के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क की भूमिका होती है। संक्रमण त्वचा के घाव या श्लेष्मा के माध्यम से भी हो सकता है। इसे केवल गंदा पानी पीने का रोग कहना अधूरा है।

> मलेरिया और डेंगू दूषित पानी पीने से नहीं फैलते; उन्हें जल जनित आंत्र संक्रमणों से अलग रखें।

मल-मुख मार्ग और संक्रमण की शृंखला

Faecal-Oral Transmission

मल-मुख मार्ग (Faecal-Oral Route)

संक्रमित व्यक्ति या कुछ रोगों में पशु के मल से निकले रोगजनक किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मुख तक पहुँचें तो यह मल-मुख प्रसार है। पानी, भोजन, उँगलियाँ, दूषित सतह और कुछ परिस्थितियों में मक्खियाँ इसमें भूमिका निभा सकती हैं।

1	**रोगजनक का स्रोत**	संक्रमित मल और उसका असुरक्षित निपटान।
2	**दूषित माध्यम**	पानी, भोजन, हाथ या संबंधित वस्तुएँ।
3	**मुख तक प्रवेश**	व्यक्ति रोगजनक निगलता है।
4	**संक्रमण संभव**	परिणाम रोगजनक, मात्रा और व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर।

रोकथाम के स्थान

शृंखला का भाग	बचाव का उपाय
मल और अपशिष्ट	सुरक्षित शौचालय तथा मलजल का उचित प्रबंधन
जल और भोजन	स्रोत सुरक्षा, आवश्यक उपचार और सुरक्षित तैयारी
हाथ तथा वस्तुएँ	साबुन से हाथ धोना और दूषित उपकरण साफ करना
संवेदनशील व्यक्ति	आवश्यक टीकाकरण तथा समय पर स्वास्थ्य देखभाल

उदाहरण

यदि खाना बनाने वाला व्यक्ति शौच के बाद हाथ न धोए तो सुरक्षित जल से बना भोजन भी दूषित हो सकता है। इसी प्रकार उपचारित पानी में गंदा कप डुबाने से दोबारा दूषण हो सकता है।

सूक्ष्मजीव दिखते नहीं हैं

दूषित जल में रंग या गंध का परिवर्तन आवश्यक नहीं है। बचाव का आधार केवल देखने पर नहीं, जल व्यवस्था और सही व्यवहार पर होना चाहिए।

> संक्रमण की शृंखला को कई स्थानों पर तोड़ना एक ही उपाय पर निर्भर रहने से अधिक प्रभावी होता है।

रोगजनकों के प्रमुख समूह

Major Groups of Pathogens

समूह	प्रमुख उदाहरण	संबंधित रोग
जीवाणु (**Bacteria**)	**Vibrio cholerae**	हैजा
जीवाणु	**Salmonella Typhi** और **Paratyphi**	टाइफाइड तथा पैराटाइफाइड
जीवाणु	**Shigella**	शिगेलोसिस और जीवाणुजनित पेचिश
विषाणु (**Viruses**)	**HAV**, **HEV**, **Rotavirus** तथा **Norovirus**	हेपेटाइटिस और आंत्रशोथ
प्रोटोजोआ (**Protozoa**)	**Entamoeba histolytica**, **Giardia** तथा **Cryptosporidium**	अमीबायसिस और परजीवीजनित दस्त

एक लक्षण, कई कारण

दस्त किसी एक रोग का नाम नहीं है। यह जीवाणु, विषाणु, परजीवी या अन्य कारणों से हो सकता है। कारण के अनुसार परीक्षण तथा उपचार बदलते हैं। सभी दस्त में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती।

प्रतिरोधी अवस्था

कुछ परजीवी सिस्ट (**Cyst**) या ऊसिस्ट (**Oocyst**) के रूप में वातावरण में टिके रह सकते हैं। इनके कारण केवल सामान्य सफाई या एक ही जल उपचार विधि से सभी रोगजनक नहीं हटते।

सही पहचान

रोग की पहचान में लक्षण, संपर्क का इतिहास, स्थानीय स्थिति और आवश्यक जाँच को साथ देखा जाता है। केवल मल का रंग या पेट-दर्द का अनुभव निर्णायक नहीं है।

> रोगजनक का वैज्ञानिक नाम और उससे होने वाले रोग का नाम अलग-अलग समझें।

ऊष्मायन अवधि और प्रारंभिक संकेत

Incubation Period and Early Signs

ऊष्मायन अवधि (Incubation Period)

रोगजनक के शरीर में प्रवेश और लक्षण शुरू होने के बीच का समय ऊष्मायन अवधि है। इसकी सीमा रोग, ग्रहण की गई मात्रा और व्यक्ति की अवस्था के अनुसार बदल सकती है। यह उपचार की अवधि नहीं है।

रोग	सामान्य मार्गदर्शक अवधि
हैजा	12 घंटे से 5 दिन
टाइफाइड	प्रायः 6-30 दिन
पैराटाइफाइड	प्रायः 1-10 दिन
शिगेलोसिस	अक्सर 1-2 दिन
हेपेटाइटिस A	सामान्यतः 14-28 दिन
हेपेटाइटिस E	लगभग 2-10 सप्ताह
नोरोवायरस संक्रमण	12-48 घंटे

अवधि का उपयोग

संदिग्ध भोजन, जल स्रोत या यात्रा का इतिहास समझते समय समय-क्रम उपयोगी है। एक ही भोजन करने के तुरंत बाद परेशानी होना हर स्थिति में जल जनित संक्रमण सिद्ध नहीं करता।

लक्षणहीन संक्रमण

कुछ व्यक्ति संक्रमित होने पर भी स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाते, फिर भी रोगजनक बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए केवल बीमार दिखाई देने वाले व्यक्ति से दूरी रखना पर्याप्त बचाव नहीं है।

> ये सामान्य सीमाएँ हैं; किसी व्यक्ति में अवधि अलग होने से रोग अपने-आप न तो सिद्ध होता है और न खारिज।

दस्त, पेचिश और निर्जलीकरण

Diarrhoea, Dysentery and Dehydration

दस्त (Diarrhoea)

सामान्यतः दिन में तीन या अधिक बार पतला या तरल मल आना, अथवा व्यक्ति के सामान्य मल-क्रम की तुलना में स्पष्ट वृद्धि, दस्त है। शिशु के सामान्य ढीले मल को केवल संख्या देखकर रोग नहीं मानना चाहिए।

प्रमुख रूप

रूप	प्रमुख विशेषता
तीव्र जलयुक्त दस्त	पतला, पानी जैसा मल; अवधि सामान्यतः कम
रक्तयुक्त दस्त या पेचिश	मल में रक्त; कारण की जाँच आवश्यक
दीर्घस्थायी दस्त	14 दिन या उससे अधिक बना रहना

निर्जलीकरण (Dehydration)

दस्त और उल्टी में शरीर से जल तथा इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं। उनकी पूर्ति पर्याप्त न होने पर निर्जलीकरण हो सकता है। यह दस्त में गंभीर हानि का एक प्रमुख कारण है।

संभावित संकेत

अधिक प्यास, मुख का सूखना, पेशाब कम होना, आँखें धँसना और कमजोरी संकेत हो सकते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा या बहुत सुस्त हो सकता है। सभी संकेत प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसे नहीं मिलते।

देखभाल का आधार

खोए हुए जल और लवण की पूर्ति, आवश्यक भोजन तथा कारण और गंभीरता के अनुसार स्वास्थ्य सहायता महत्त्वपूर्ण है। केवल मल की संख्या घटाना देखभाल का पूरा उद्देश्य नहीं है।

> दस्त रुकने की प्रतीक्षा करते हुए जल और लवण की कमी को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

गंभीर संकेत और समय पर सहायता

Serious Signs and Timely Care

तत्काल ध्यान की आवश्यकता

संकेत या स्थिति	आवश्यक प्रतिक्रिया
बहुत अधिक सुस्ती, चेतना में बदलाव या पी न पाना	तत्काल स्वास्थ्य सेवा से सहायता
बहुत कम पेशाब, तेज कमजोरी या तेजी से गिरती अवस्था	गंभीर निर्जलीकरण का आकलन
मल में रक्त या लगातार तेज बुखार	कारण की जाँच और उचित चिकित्सा
बार-बार उल्टी से तरल न टिकना	समय पर सहायता; तरल पूर्ति की समीक्षा
शिशु, बहुत वृद्ध या कमजोर प्रतिरक्षा	जल्दी आकलन; परेशानी को कम न आँकना

ORS और रेफरल

सचेत और सुरक्षित रूप से निगल सकने वाला व्यक्ति सहायता की व्यवस्था के दौरान **ORS** ले सकता है। बेहोश या निगलने में असमर्थ व्यक्ति को मुख से तरल देना सुरक्षित नहीं है। गंभीर निर्जलीकरण में चिकित्सकीय निगरानी तथा नस से तरल की आवश्यकता हो सकती है।

स्व-औषधि की सीमा

रक्तयुक्त मल, तेज बुखार या बच्चे में बिना सलाह दस्त रोकने की औषधि देना उचित नहीं है। एंटीबायोटिक का चयन रोग और स्थानीय प्रतिरोध के अनुसार होता है।

परिवार का सहयोग

लक्षण कब शुरू हुए, दस्त तथा उल्टी की स्थिति, पीने और पेशाब में परिवर्तन तथा संदिग्ध जल संपर्क का विवरण स्वास्थ्यकर्मी को दें।

> गंभीर संकेत में केवल घरेलू उपाय करते रहने से आवश्यक उपचार में देरी हो सकती है।

ORS का सिद्धांत और संरचना

ORS: Principles and Composition

मौखिक पुनर्जलीकरण (Oral Rehydration)

ORS जल तथा इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति के लिए उपयोग होने वाला विशेष घोल है। आंत में ग्लूकोज़ और सोडियम का सह-अवशोषण जल के अवशोषण में सहायता करता है। अनेक दस्त में यह व्यवस्था काम करती रहती है।

कम परासरणीयता वाला मानक ORS

नीचे दी गई संरचना एक लीटर तैयार घोल के लिए मानक संघटन समझाती है। घर पर अलग रसायन तौलकर बनाने के बजाय गुणवत्ता वाला तैयार पैकेट और उसका निर्देश उपयोग करें।

घटक	एक लीटर के लिए मात्रा
निर्जल ग्लूकोज़	13.5 g
सोडियम क्लोराइड	2.6 g
पोटैशियम क्लोराइड	1.5 g
ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट	2.9 g

प्रमुख मान

इस कम परासरणीयता वाले घोल की कुल परासरणीयता लगभग 245 mOsm/L होती है। सोडियम और ग्लूकोज़, दोनों की सांद्रता 75 mmol/L होती है। ये तैयार घोल के वैज्ञानिक मान हैं; पैकेट में अतिरिक्त सामग्री भी उत्पाद के अनुसार हो सकती है।

कार्य की सीमा

ORS मुख्यतः निर्जलीकरण रोकने और सुधारने में सहायता करता है। यह प्रत्येक रोगजनक को मारने या तुरंत दस्त रोकने की औषधि नहीं है।

> **ORS** की प्रभावशीलता सही संरचना, उचित जल मात्रा और समय पर उपयोग से जुड़ी है।

ORS घोल तैयार करने की विधि

Preparing Oral Rehydration Solution

पैकेट का निर्देश सबसे पहले

ORS के पैकेट अलग जल मात्राओं के लिए बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक पैकेट को एक लीटर का मान लेना गलत है। लेबल पर लिखी जल मात्रा और उपयोग-अवधि पढ़ें।

1	**हाथ और पात्र साफ करें**	साबुन से हाथ धोएँ; साफ पात्र लें।
2	**सुरक्षित पानी मापें**	पैकेट के निर्देश में लिखी मात्रा लें।
3	**पूरा पैकेट मिलाएँ**	पाउडर अच्छी तरह घोलें; अतिरिक्त सामग्री न मिलाएँ।
4	**सुरक्षित रखें**	ढककर रखें; समय और उपयोग निर्देश का पालन करें।

आवश्यक सावधानियाँ

- पूरे पैकेट को निर्धारित मात्रा में ही घोलें; अनुमान से आधा पैकेट न बाँटें।
- तैयार घोल में अतिरिक्त नमक, चीनी, दूध या जूस न मिलाएँ।
- अधिक गाढ़ा या अधिक पतला घोल मानक **ORS** के समान नहीं है।
- घोल बन जाने के बाद उसे उबालकर सांद्रता न बदलें।
- सामान्यतः तैयार घोल 24 घंटे के भीतर उपयोग करें; बचा घोल त्यागकर नया बनाएँ और उत्पाद का निर्देश देखें।

पीने की विधि

सचेत व्यक्ति को थोड़ी-थोड़ी मात्रा बार-बार दी जा सकती है। मात्रा का आकलन उम्र, दस्त में हानि और स्वास्थ्य-स्थिति के अनुसार होता है। उल्टी तथा गंभीर संकेत बने रहें तो सहायता आवश्यक है।

> सही **ORS** को असुरक्षित पानी में घोलने से संक्रमण का जोखिम बना रह सकता है।

दस्त में भोजन और पोषण

Food and Nutrition during Diarrhoea

भोजन जारी रखने का महत्त्व

दस्त में भोजन पूरी तरह बंद करने से ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी बढ़ सकती है। उम्र-अनुकूल भोजन तथा आवश्यक तरल जारी रखें। शिशु का स्तनपान जारी रखना सामान्यतः उपयोगी है।

व्यवहारिक देखभाल

क्षेत्र	उचित दृष्टिकोण
भोजन	सहनशीलता के अनुसार परिचित, पौष्टिक और उम्र-अनुकूल भोजन
मात्रा	छोटे हिस्से; जरूरत के अनुसार बार-बार
तरल	**ORS** तथा परिस्थिति-अनुकूल सुरक्षित तरल
स्वच्छता	साफ हाथ, सुरक्षित पानी और साफ उपकरण
सुधार के बाद	पर्याप्त भोजन से पोषण की भरपाई

जिंक का स्थान

बच्चों के दस्त में जिंक (**Zinc**) देखभाल का उपयोगी हिस्सा हो सकता है। मात्रा तथा अवधि वर्तमान स्थानीय चिकित्सकीय निर्देश और स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के अनुसार तय होती हैं। **ORS**, भोजन तथा आवश्यक सहायता का महत्त्व इसके साथ भी बना रहता है।

सामान्य भूल

बहुत मीठे शीतल पेय, ऊर्जा पेय या केवल फलों का जूस **ORS** की समान संरचना नहीं रखते। हर रोगी को केवल तरल या बहुत सीमित आहार पर रखना आवश्यक नहीं है।

> पुनर्जलीकरण और पोषण पूरक हैं; भोजन बंद करना दस्त की सामान्य उपचार-विधि नहीं है।

हैजा: कारण और लक्षण

Cholera: Causes and Symptoms

हैजा (Cholera)

हैजा **Vibrio cholerae** जीवाणु से होने वाला तीव्र आंत्र संक्रमण है। दूषित जल या भोजन निगलने पर संक्रमण हो सकता है। महामारी से जुड़े प्रमुख समूह O1 और O139 हैं।

रोग की प्रक्रिया

जीवाणु का विष आंत में जल और इलेक्ट्रोलाइट के स्राव को बढ़ा सकता है। परिणामस्वरूप बहुत अधिक जलयुक्त दस्त और तेजी से निर्जलीकरण हो सकता है। सभी संक्रमित व्यक्तियों में गंभीर रोग नहीं होता।

पक्ष	प्रमुख बात
ऊष्मायन	12 घंटे से 5 दिन
प्रमुख लक्षण	अधिक जलयुक्त दस्त, उल्टी और कमजोरी
विशिष्ट वर्णन	कुछ मामलों में चावल के मांड जैसा मल
मुख्य खतरा	जल और लवण का तेजी से निकलना

पहचान की सीमा

चावल के मांड जैसा मल एक पारंपरिक वर्णन है; सभी मामलों में यह रूप नहीं मिलता। केवल दिखावट से हैजा की पुष्टि नहीं की जाती। स्थानीय प्रसार और आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण भी महत्त्वपूर्ण हैं।

उपचार का केंद्रीय आधार

समय पर पुनर्जलीकरण जीवनरक्षक है। गंभीर अवस्था में तत्काल चिकित्सकीय देखभाल और नस से तरल आवश्यक हो सकते हैं। आवश्यक एंटीबायोटिक स्वास्थ्यकर्मी तय करता है।

> हैजा में व्यक्ति की अवस्था तेजी से बिगड़ सकती है; गंभीर निर्जलीकरण में उपचार की देरी खतरनाक है।

हैजा का बचाव और नियंत्रण

Cholera Prevention and Control

बहुस्तरीय नियंत्रण

क्षेत्र	प्रमुख उपाय
जल	सुरक्षित स्रोत, उपचार और साफ भंडारण
शौच व्यवस्था	मल का सुरक्षित निपटान; जल स्रोत में प्रवेश रोकना
हाथ और भोजन	साबुन से हाथ धोना; भोजन को दूषण से बचाना
स्वास्थ्य सेवा	**ORS** की उपलब्धता और गंभीर रोगी तक त्वरित सहायता
समुदाय	लक्षण की सूचना, सही संदेश और व्यवस्था की निगरानी

टीकाकरण

मौखिक हैजा टीका (**Oral Cholera Vaccine**) जोखिम वाले क्षेत्रों और प्रकोप नियंत्रण में भूमिका निभा सकता है। अभियान, उत्पाद और खुराक की योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार होती है। टीका जल तथा स्वच्छता की व्यवस्था का विकल्प नहीं है।

प्रकोप में व्यवहार

एक क्षेत्र में अनेक लोगों को तेज जलयुक्त दस्त हों तो स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र सूचना दें। संदिग्ध स्रोत से पीने और भोजन की तैयारी के लिए सुरक्षित विकल्प की व्यवस्था आवश्यक हो सकती है।

औषधि संबंधी सीमा

पूरे समुदाय को अपने-आप एंटीबायोटिक देना हैजा नियंत्रण की उचित सामान्य विधि नहीं है। संक्रमण रोकने में स्रोत सुरक्षा और स्वच्छता की भूमिका प्रमुख है।

> रोगी की देखभाल और आसपास के संक्रमण मार्ग रोकना, दोनों काम साथ किए जाते हैं।

टाइफाइड: कारण और लक्षण

Typhoid Fever: Causes and Symptoms

आंत्र ज्वर (Typhoid Fever)

टाइफाइड **Salmonella Typhi** से होने वाला जीवाणु संक्रमण है। दूषित भोजन या जल से रोगजनक शरीर में पहुँच सकता है। यह केवल आंत तक सीमित दस्त का रोग नहीं; पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला संक्रमण हो सकता है।

प्रमुख संकेत

लंबे समय का बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, भूख कम होना और पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। कब्ज या दस्त, दोनों संभव हैं। सभी व्यक्तियों में एक जैसी क्रमिक बुखार-रचना या त्वचा पर धब्बे नहीं मिलते।

पक्ष	प्रमुख बात
सामान्य ऊष्मायन	प्रायः 6-30 दिन
संक्रमण का माध्यम	संक्रमित व्यक्ति या वाहक से दूषित भोजन और जल
संभावित जटिलताएँ	गंभीर मामलों में आंत्र रक्तस्राव या छिद्र तथा अन्य हानि
पुष्टि का आधार	लक्षण, इतिहास और उपयुक्त जाँच

निदान

रक्त संवर्धन (**Blood Culture**) रोगजनक पहचानने का प्रमुख परीक्षण है। जाँच का समय और पहले ली गई औषधि परिणाम प्रभावित कर सकती है। एक अकेले विडाल परीक्षण से रोग निश्चित मानना विश्वसनीय तरीका नहीं है।

उपचार की आवश्यकता

उचित चिकित्सा, पर्याप्त तरल और पोषण आवश्यक हैं। एंटीबायोटिक का चयन स्थानीय प्रतिरोध तथा रोगी की अवस्था के अनुसार होता है।

> हर लंबे बुखार को टाइफाइड कहना और अनुमान से औषधि लेना सही नहीं है।

टाइफाइड: वाहक और बचाव

Typhoid: Carriers and Prevention

रोगवाहक व्यक्ति (Carrier)

कुछ व्यक्ति लक्षण कम होने या रोग से ठीक होने के बाद भी जीवाणु बाहर निकाल सकते हैं। कुछ में लंबे समय का वाहकत्व बना रह सकता है। यह स्थिति केवल स्वस्थ दिखने से पहचानी नहीं जाती।

भोजन और जल की सुरक्षा

- शौच के बाद तथा भोजन बनाने से पहले साबुन से हाथ धोएँ।
- सुरक्षित जल और साफ उपकरण उपयोग करें।
- भोजन को मक्खियों तथा दूषित सतहों से बचाएँ।
- रोग या वाहकत्व की स्थिति में भोजन संभालने संबंधी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें।

टीकाकरण

टाइफाइड टीके (**Typhoid Vaccines**) रोग के जोखिम को कम करने में उपयोगी हैं। टाइफाइड संयुग्म टीका (**Typhoid Conjugate Vaccine**) उपलब्ध विकल्पों में एक प्रमुख प्रकार है। उपयुक्त आयु, उत्पाद तथा कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य सेवा से योजना तय की जाती है।

परिवार का उदाहरण

घर में किसी को टाइफाइड हो तो केवल उसका बर्तन अलग रखना पूरा बचाव नहीं है। हाथों की सफाई, शौच व्यवस्था, पानी और भोजन बनाने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा।

> वाहकत्व, संक्रमण और सक्रिय बीमारी अलग अवस्थाएँ हो सकती हैं; उनकी पहचान तथा देखभाल आवश्यक जाँच से जुड़ी होती है।

पैराटाइफाइड और आंत्र ज्वर

Paratyphoid and Enteric Fever

पैराटाइफाइड (Paratyphoid Fever)

Salmonella Paratyphi A, B या C से होने वाला आंत्र ज्वर पैराटाइफाइड कहलाता है। दूषित भोजन और जल इसके प्रसार के माध्यम हो सकते हैं। टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों को आंत्र ज्वर (**Enteric Fever**) के अंतर्गत रखा जाता है।

आधार	टाइफाइड	पैराटाइफाइड
रोगजनक	**Salmonella Typhi**	**Salmonella Paratyphi**
सामान्य ऊष्मायन	प्रायः 6-30 दिन	प्रायः 1-10 दिन
लक्षण	बुखार, कमजोरी और पेट संबंधी परेशानी	मिलते-जुलते लक्षण; तीव्रता बदल सकती है
बचाव	सुरक्षित जल, भोजन, स्वच्छता और उपयुक्त टीका	सुरक्षित जल, भोजन और स्वच्छता

जाँच और उपचार

केवल लक्षणों से दोनों का भरोसेमंद अंतर करना कठिन हो सकता है। उपयुक्त संवर्धन तथा अन्य जाँच से पहचान में सहायता मिलती है। औषधि का चयन रोगजनक और प्रतिरोध की स्थिति के अनुसार किया जाता है।

टीके की सीमा

टाइफाइड टीके को सभी प्रकार के पैराटाइफाइड की सुनिश्चित सुरक्षा न मानें। टीके के लक्ष्य और जल-भोजन की स्वच्छता की अलग भूमिका समझें।

> आंत्र ज्वर एक समूह है; टाइफाइड और पैराटाइफाइड अलग रोगजनकों से होते हैं।

जीवाणुजनित पेचिश: शिगेलोसिस

Bacillary Dysentery: Shigellosis

शिगेलोसिस (Shigellosis)

Shigella जीवाणु मल-मुख मार्ग से फैल सकता है। दूषित हाथ, भोजन, जल और निकट संपर्क प्रसार में भूमिका निभाते हैं। अपेक्षाकृत कम संख्या में जीवाणु भी संक्रमण पैदा कर सकते हैं।

लक्षण

दस्त, बुखार, पेट-दर्द और बार-बार मल त्याग की इच्छा हो सकती है। मल में रक्त आ सकता है, लेकिन हर संक्रमण रक्तयुक्त नहीं होता। आंत खाली होने पर भी मल त्याग की लगातार इच्छा को टेनेस्मस (**Tenesmus**) कहते हैं।

पक्ष	प्रमुख बात
रोगजनक	**Shigella** की विभिन्न प्रजातियाँ
सामान्य शुरुआत	संक्रमण के बाद अक्सर 1-2 दिन
जोखिम	निर्जलीकरण और कुछ मामलों में गंभीर जटिलताएँ
जाँच	आवश्यक मल परीक्षण और रोगजनक पहचान

बचाव

शौच के बाद, डायपर बदलने के बाद और भोजन से पहले हाथ धोएँ। बच्चे की मल-सफाई में उपयोग सामग्री सुरक्षित रखें। बीमारी के दौरान दूसरों का भोजन दूषित न होने दें।

चिकित्सा की भूमिका

रक्तयुक्त दस्त तथा तेज बुखार में जाँच और उचित उपचार आवश्यक हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण अनुमान से बची औषधि लेना उचित नहीं है।

> शिगेलोसिस का प्रसार केवल पानी तक सीमित नहीं है; व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

अमीबायसिस और अमीबी पेचिश

Amebiasis and Amoebic Dysentery

अमीबायसिस (Amebiasis)

यह **Entamoeba histolytica** नामक प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमण है। संक्रामक सिस्ट दूषित जल, भोजन या हाथ के माध्यम से निगले जा सकते हैं। अनेक संक्रमित व्यक्तियों में स्पष्ट बीमारी नहीं होती।

आंत्र और आंत्र के बाहर प्रभाव

पेट-दर्द, ऐंठन और दस्त हो सकते हैं। गंभीर आंत्र रोग में रक्तयुक्त मल, अर्थात अमीबी पेचिश (**Amoebic Dysentery**), हो सकती है। कुछ मामलों में यकृत फोड़ा (**Liver Abscess**) जैसी आंत्र के बाहर जटिलता बन सकती है।

पक्ष	प्रमुख बात
रोगजनक का समूह	प्रोटोजोआ
संक्रमण की अवस्था	सिस्ट निगलना
बचाव	सुरक्षित जल, भोजन और मल-मुख मार्ग का नियंत्रण
जाँच की जरूरत	अन्य समान दिखने वाली अमीबा से सही अंतर

पहचान की सीमा

कुछ गैर-रोगकारी या अन्य प्रजातियाँ साधारण सूक्ष्मदर्शी जाँच में समान दिख सकती हैं। इसलिए हर रिपोर्ट में “अमीबा” दिखना एक ही रोग या उपचार सिद्ध नहीं करता। उपयुक्त जाँच तथा चिकित्सकीय व्याख्या आवश्यक है।

देखभाल

कारण के अनुसार विशिष्ट उपचार की जरूरत हो सकती है। केवल **ORS** संक्रमण मिटाने का उपचार नहीं है, यद्यपि दस्त में जल-लवण पूर्ति उपयोगी रहती है।

> अमीबी पेचिश और जीवाणुजनित पेचिश के लक्षण मिल सकते हैं; रोगजनक अलग हैं।

जलयुक्त दस्त और पेचिश का अंतर

Watery Diarrhoea and Dysentery

आधार	अधिक जलयुक्त दस्त	पेचिश
प्रमुख संकेत	अधिक पतला या पानी जैसा मल	रक्तयुक्त मल; श्लेष्मा भी हो सकता है
उदाहरण	हैजा और कुछ वायरल आंत्र संक्रमण	शिगेलोसिस तथा अमीबी पेचिश
प्रमुख ध्यान	जल और लवण की हानि	कारण की जाँच तथा जल-लवण की पूर्ति
औषधि	प्रत्येक मामले में एंटीबायोटिक आवश्यक नहीं	रोगजनक तथा गंभीरता के अनुसार चयन

दोनों में समान जरूरत

निर्जलीकरण का आकलन, सुरक्षित तरल, उम्र-अनुकूल भोजन और स्वच्छता आवश्यक हैं। रक्तयुक्त दस्त में जल्दी स्वास्थ्य सहायता लें। शिशु, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति में जोखिम अलग हो सकता है।

मल की दिखावट की सीमा

श्लेष्मा, दुर्गंध या रंग से अकेले रोगजनक तय नहीं होता। हैजा का पारंपरिक मल-वर्णन या पेचिश में रक्त, उपयोगी संकेत हैं; वे प्रयोगशाला पुष्टि का पूरा स्थान नहीं लेते।

उदाहरण

दो लोगों को दस्त है। एक को अधिक जलयुक्त मल और दूसरे को रक्त के साथ पेट-दर्द है। दोनों को “एक जैसी पेट की बीमारी” कहकर वही औषधि दे देना कारण और जोखिम की उपेक्षा है।

> लक्षणों के अंतर से प्राथमिक ध्यान तय होता है; अंतिम पहचान पूरे आकलन पर निर्भर है।

हेपेटाइटिस A

Hepatitis A

कारण और प्रसार (Hepatitis A)

हेपेटाइटिस A विषाणु, अर्थात **HAV**, यकृत में सूजन पैदा करता है। इसका प्रसार मुख्यतः मल-मुख मार्ग से दूषित भोजन, जल या निकट संपर्क के माध्यम से होता है। छोटे बच्चों में स्पष्ट लक्षण कम हो सकते हैं।

प्रमुख लक्षण

बुखार, थकान, भूख कम होना, मतली, पेट में असुविधा और बाद में पीलिया हो सकता है। गहरा मूत्र तथा हल्का मल भी मिल सकता है। हर संक्रमित व्यक्ति में पीलिया नहीं होता।

पक्ष	मुख्य बात
ऊष्मायन	सामान्यतः 14-28 दिन
प्रभावित अंग	यकृत
दीर्घकालीन रूप	**HAV** सामान्यतः क्रॉनिक संक्रमण नहीं बनाता
बचाव	सुरक्षित जल, भोजन, हाथों की सफाई और उपयुक्त टीकाकरण

जाँच और देखभाल

उपयुक्त रक्त परीक्षण तथा चिकित्सकीय आकलन से पुष्टि होती है। आराम, पोषण, तरल और आवश्यक निगरानी देखभाल के भाग हैं। बिना सलाह औषधि या जड़ी-बूटी लेना यकृत के लिए हानिकारक हो सकता है।

टीके की भूमिका

हेपेटाइटिस A टीका उपलब्ध है। उपयोग की योजना उम्र, जोखिम और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार तय होती है।

> पीलिया एक लक्षण है; हर पीलिया हेपेटाइटिस A नहीं होता।

हेपेटाइटिस E

Hepatitis E

कारण और प्रसार (Hepatitis E)

हेपेटाइटिस E विषाणु, अर्थात **HEV**, यकृत में सूजन का कारण है। भारत सहित अनेक क्षेत्रों में दूषित जल द्वारा मल-मुख प्रसार महत्त्वपूर्ण है। कुछ अन्य परिस्थितियों में अधपका संक्रमित पशु-खाद्य भी माध्यम हो सकता है।

प्रमुख संकेत

भूख कम होना, मतली, पेट में परेशानी, थकान, गहरा मूत्र और पीलिया हो सकते हैं। लक्षण अन्य वायरल हेपेटाइटिस से मिल सकते हैं। ऊष्मायन अवधि लगभग 2-10 सप्ताह होती है।

विशेष जोखिम

गर्भावस्था, विशेषकर बाद के चरणों में, हेपेटाइटिस E गंभीर यकृत विफलता तथा माता और भ्रूण को हानि के बढ़े जोखिम से जुड़ा है। गर्भवती व्यक्ति में पीलिया या संदिग्ध हेपेटाइटिस का त्वरित चिकित्सकीय आकलन आवश्यक है।

पक्ष	मुख्य बात
सामान्य रूप	प्रायः तीव्र संक्रमण
अपवाद	कुछ प्रतिरक्षा-दमन वाले व्यक्तियों में क्रॉनिक संक्रमण संभव
बचाव	सुरक्षित जल, स्वच्छता तथा उचित खाद्य तैयारी
पुष्टि	आवश्यक रक्त परीक्षण और अन्य उपयुक्त जाँच

टीके का संदर्भ

HEV के लिए कुछ देशों में टीका उपलब्ध है, लेकिन इसे हर स्थान की नियमित सार्वभौमिक टीकाकरण व्यवस्था का भाग न मानें। स्थानीय उपलब्धता और वर्तमान स्वास्थ्य निर्देश महत्त्वपूर्ण हैं।

> **HEV** को सभी व्यक्तियों में हल्का या हमेशा केवल कुछ दिनों का रोग मानना सही नहीं है।

वायरल हेपेटाइटिस और पीलिया

Viral Hepatitis and Jaundice

प्रमुख प्रकारों का अंतर

प्रकार	प्रमुख प्रसार का संदर्भ	महत्त्वपूर्ण बात
हेपेटाइटिस A	मल-मुख; दूषित भोजन या जल	सामान्यतः क्रॉनिक संक्रमण नहीं
हेपेटाइटिस E	कई क्षेत्रों में दूषित जल; कुछ पशु-खाद्य स्रोत भी	गर्भावस्था में विशेष जोखिम
हेपेटाइटिस B	रक्त, संक्रमित शारीरिक द्रव तथा माता से शिशु	दूषित पेयजल इसका सामान्य प्रसार मार्ग नहीं
हेपेटाइटिस C	मुख्यतः रक्त संबंधी संपर्क	दूषित पेयजल इसका सामान्य प्रसार मार्ग नहीं
हेपेटाइटिस D	HBV की उपस्थिति आवश्यक; संबंधित संपर्क	A या E जैसा जल जनित संक्रमण नहीं

पीलिया (Jaundice)

बिलिरुबिन बढ़ने से त्वचा या आँखों का पीला दिखना पीलिया कहलाता है। यकृत रोग के अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों से भी यह हो सकता है। इसलिए “पीलिया” को एक ही रोगजनक का नाम नहीं माना जाता।

देखभाल का सही आधार

कारण की पहचान, आवश्यक जाँच और गंभीरता का आकलन आवश्यक हैं। केवल भोजन का रंग बदलना, पानी में कोई पदार्थ मिलाना या अनिश्चित घरेलू उपचार कारण को ठीक करने का प्रमाणित तरीका नहीं है।

> A और E का मल-मुख प्रसार तथा B, C, D के प्रमुख प्रसार मार्ग अलग समझें।

जियार्डियासिस

Giardiasis

रोगजनक (Giardiasis)

Giardia duodenalis एक प्रोटोजोआ है; **Giardia lamblia** और **Giardia intestinalis** नाम भी प्रचलित हैं। संक्रामक सिस्ट दूषित पानी, भोजन या हाथ के माध्यम से शरीर में पहुँच सकते हैं।

लक्षण और प्रक्रिया

दस्त, गैस, पेट में ऐंठन, मतली और दुर्गंधयुक्त चिकना मल हो सकता है। कुछ मामलों में मल तैर सकता है। आंत में पोषक अवशोषण प्रभावित होने से वजन या वृद्धि पर असर पड़ सकता है। सभी संक्रमित व्यक्तियों में स्पष्ट बीमारी नहीं होती।

पक्ष	मुख्य बात
संक्रमण की अवस्था	सिस्ट का निगलना
प्रभाव	दस्त तथा कुछ मामलों में कुपोषण या अवशोषण की कठिनाई
संपर्क	दूषित जल, निकट संपर्क तथा अन्य मल-मुख मार्ग
जाँच	मल में परजीवी या उसके घटकों की उपयुक्त पहचान

बचाव

अनुपचारित झरने, तालाब या अन्य असुरक्षित जल को केवल प्राकृतिक होने के कारण सुरक्षित न मानें। उपयुक्त उपचार, सुरक्षित भंडारण और हाथों की सफाई महत्त्वपूर्ण हैं।

पहचान की सीमा

चिकना या दुर्गंधयुक्त मल अकेले **Giardia** का प्रमाण नहीं है। आवश्यक जाँच तथा चिकित्सकीय आकलन से कारण तय होता है।

> जियार्डियासिस में समस्या केवल मल की संख्या नहीं; पोषक अवशोषण और लंबी परेशानी भी हो सकती है।

क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस

Cryptosporidiosis

रोगजनक और प्रसार

Cryptosporidium नामक परजीवी से क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस (**Cryptosporidiosis**) होता है। संक्रमित व्यक्ति या पशु के मल से निकले ऊसिस्ट दूषित जल, भोजन या संपर्क के माध्यम से निगले जा सकते हैं।

प्रमुख संकेत

जलयुक्त दस्त, पेट-दर्द, मतली, उल्टी या बुखार हो सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति में संक्रमण अधिक लंबा और गंभीर हो सकता है। रोग का आकलन व्यक्ति की प्रतिरक्षा-स्थिति के साथ किया जाता है।

जल उपचार में विशेष बात

Crypto सामान्य जल कीटाणुशोधन में प्रयुक्त क्लोरीन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधी है। उचित उबालना तथा इस परजीवी को हटाने में सक्षम प्रमाणित फ़िल्टर जैसे उपाय महत्त्वपूर्ण हैं। केवल पानी की क्लोरीन गंध से सुरक्षा तय नहीं होती।

बचाव का क्षेत्र	प्रमुख व्यवहार
हाथ	साबुन और जल; सैनिटाइज़र को पूरा विकल्प न मानना
मनोरंजक जल	पूल या तालाब का पानी न निगलना
बीमारी	दस्त होने पर तैराकी तथा दूषण रोकने के निर्देशों का पालन
प्रतिरक्षा	अधिक संवेदनशील व्यक्ति की जरूरत के अनुसार सुरक्षित जल

> सभी परजीवी और सभी विषाणु एक ही कीटाणुशोधन विधि से समान रूप से नहीं नियंत्रित होते।

रोटावायरस और नोरोवायरस

Rotavirus and Norovirus

विषाणुजनित आंत्रशोथ

आधार	रोटावायरस (Rotavirus)	नोरोवायरस (Norovirus)
प्रमुख संदर्भ	छोटे बच्चों में गंभीर दस्त का महत्त्वपूर्ण कारण	विभिन्न उम्र में प्रकोप और आंत्रशोथ
लक्षण	जलयुक्त दस्त, उल्टी और बुखार	अचानक उल्टी, दस्त, मतली और ऐंठन
ऊष्मायन	सामान्यतः लगभग 2 दिन	प्रायः 12-48 घंटे
विशेष बचाव	उम्र-अनुकूल रोटावायरस टीकाकरण	स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य तथा दूषित वस्तुओं का नियंत्रण

प्रसार

मल-मुख मार्ग, दूषित हाथ और सतहें महत्त्वपूर्ण हैं। भोजन या जल भी माध्यम बन सकते हैं। नोरोवायरस में उल्टी से दूषित वातावरण के संपर्क की भी भूमिका हो सकती है।

देखभाल

पुनर्जलीकरण और आवश्यक पोषण केंद्रीय हैं। विषाणु संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक सामान्य समाधान नहीं है। शिशु, वृद्ध या कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति में निर्जलीकरण का जोखिम जल्दी पहचानें।

टीके का लक्ष्य

रोटावायरस टीका रोटावायरस से गंभीर बीमारी का जोखिम घटाने में उपयोगी है। इसे सभी प्रकार के दस्त की सुनिश्चित सुरक्षा न मानें।

> जल जनित रोग का बचाव करने में पानी के साथ हाथ, सतह और भोजन की सुरक्षा भी आवश्यक है।

पोलियो और मल-मुख प्रसार

Polio and Faecal-Oral Transmission

पोलियोमायलाइटिस (Poliomyelitis)

पोलियो पोलियोवायरस से होने वाला संक्रमण है। प्रसार मुख्यतः व्यक्ति से व्यक्ति मल-मुख मार्ग से होता है; दूषित जल या भोजन भी माध्यम बन सकता है। विषाणु आंत में बढ़ता है और कुछ मामलों में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

लक्षणों का स्वरूप

अनेक संक्रमित व्यक्तियों में स्पष्ट लक्षण नहीं होते। कुछ में बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी या शरीर-दर्द हो सकता है। छोटे अनुपात में तीव्र शिथिल पक्षाघात (**Acute Flaccid Paralysis**) हो सकता है, जो गंभीर तथा स्थायी हानि का कारण बन सकता है।

बचाव

क्षेत्र	प्रमुख उपाय
टीकाकरण	कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक पोलियो टीके और खुराक
स्वच्छता	मल का सुरक्षित निपटान तथा हाथों की सफाई
जल और भोजन	दूषण रोकना और सुरक्षित उपयोग
निगरानी	अचानक कमजोरी या पक्षाघात की समय पर सूचना तथा आकलन

टीके के प्रकार

मौखिक पोलियो टीका (**OPV**) और निष्क्रिय पोलियो टीका (**IPV**) अलग प्रकार हैं। उनका उपयोग वर्तमान कार्यक्रम तथा निर्धारित योजना के अनुसार होता है।

> पोलियो को केवल दस्त का रोग न समझें; इसका प्रमुख गंभीर परिणाम तंत्रिका संबंधी हानि हो सकता है।

लेप्टोस्पायरोसिस और दूषित जल संपर्क

Leptospirosis and Water Contact

कारण (Leptospirosis)

Leptospira जीवाणु संक्रमित पशुओं के मूत्र से पानी या मिट्टी में पहुँच सकते हैं। दूषित जल का संपर्क, विशेषकर बाढ़ या कुछ कार्य परिस्थितियों में, संक्रमण का जोखिम बढ़ा सकता है। त्वचा के कटे भाग तथा श्लेष्मा झिल्ली प्रवेश के मार्ग हो सकते हैं।

प्रमुख संकेत

बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतली और लाल आँखें हो सकती हैं। गंभीर मामलों में पीलिया, गुर्दे या अन्य अंगों की हानि संभव है। लक्षण कई अन्य बुखार वाले रोगों से मिलते हैं।

परिस्थिति	बचाव
दूषित बाढ़ जल	अनावश्यक संपर्क से बचना; सुरक्षित मार्ग
जोखिम वाला काम	उपयुक्त जूते, दस्ताने और निर्धारित सुरक्षा
त्वचा का घाव	सुरक्षित आवरण और दूषित संपर्क रोकना
पशु तथा चूहे	स्वच्छ व्यवस्था और उचित नियंत्रण

सही आकलन

बुखार के साथ हाल का दूषित जल, पशु या बाढ़ संपर्क स्वास्थ्यकर्मी को बताएँ। रोग का निदान केवल पानी में जाने या मांसपेशी-दर्द से नहीं होता।

> लेप्टोस्पायरोसिस जल-संपर्क से जुड़ सकता है; इसका प्रसार हैजा के मल-मुख मार्ग के समान नहीं है।

जल-आधारित परजीवी रोग

Water-based Parasitic Diseases

जीवन चक्र में जल की भूमिका

रोग	प्रमुख प्रक्रिया	नियंत्रण का आधार
गिनी-वर्म रोग (**Dracunculiasis**)	संक्रमित सूक्ष्म जलीय क्रस्टेशियन निगलने से लार्वा प्रवेश	सुरक्षित जल, उपयुक्त छनन और जल स्रोत में दूषण रोकना
शिस्टोसोमियासिस (**Schistosomiasis**)	घोंघों से निकले परजीवी लार्वा दूषित मीठे जल के संपर्क में त्वचा भेदते हैं	स्थान-अनुकूल संपर्क नियंत्रण, स्वच्छता और रोग कार्यक्रम

गिनी-वर्म का संदर्भ

Dracunculus medinensis कृमि लंबे विकास चक्र के बाद त्वचा के पास पहुँच सकता है। यह प्रक्रिया साधारण वायरल दस्त से अलग है। भौगोलिक प्रसार तथा कार्यक्रम की स्थिति के अनुसार रोग का महत्त्व बदलता है।

शिस्टोसोमा का संदर्भ

परजीवी की प्रजाति के अनुसार आंत्र या मूत्र संबंधी प्रभाव हो सकते हैं। केवल पानी पीने से बचना पर्याप्त नहीं, क्योंकि त्वचा संपर्क प्रमुख मार्ग हो सकता है।

वर्गीकरण क्यों उपयोगी है?

संक्रमण के वास्तविक मार्ग को समझकर सही बचाव चुना जाता है। उबालकर पीना निगलने वाले रोगजनकों के लिए उपयोगी है, लेकिन दूषित जल में खड़े होने से होने वाले हर संपर्क का समाधान नहीं है।

> ये वैश्विक जल-आधारित उदाहरण हैं; सभी क्षेत्रों में समान रूप से सामान्य नहीं हैं।

जल के रासायनिक दूषण से रोग

Chemical Contamination and Health

संक्रामक रोगों से अलग अवधारणा

दूषक	संबंधित हानि
अधिक फ्लोराइड	दंत तथा लंबे संपर्क में कंकालीय फ्लोरोसिस
आर्सेनिक	त्वचा संबंधी परिवर्तन तथा लंबे संपर्क में कैंसर सहित अन्य जोखिम
अधिक नाइट्रेट	विशेषकर शिशुओं में मेथीमोग्लोबिनेमिया का जोखिम
सीसा	तंत्रिका विकास तथा अन्य अंगों पर हानिकारक प्रभाव

फ्लोरोसिस (Fluorosis)

लंबे समय तक अधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से दाँतों पर परिवर्तन और गंभीर संपर्क में हड्डी तथा जोड़ों की समस्या हो सकती है। जोखिम मात्रा, अवधि और अन्य परिस्थितियों से जुड़ा है।

आर्सेनिक और नाइट्रेट

भूजल में आर्सेनिक कुछ क्षेत्रों की प्राकृतिक संरचना से जुड़ा हो सकता है। नाइट्रेट मलजल तथा कृषि जैसे स्रोतों से बढ़ सकता है। पानी साफ दिखने पर भी दूषण मौजूद हो सकता है।

नियंत्रण

उपयुक्त जल परीक्षण, सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत और लक्षित उपचार आवश्यक हैं। सामान्य उबालना या केवल क्लोरीन मिलाना इन सभी घुले रसायनों को नहीं हटाता।

> रासायनिक हानि को संक्रमण मानकर एंटीबायोटिक देना कारण का उपचार नहीं है।

सुरक्षित जल की बहु-बाधा व्यवस्था

A Multi-barrier Safe Water System

स्रोत से घर तक (Safe Water System)

चरण	आवश्यक सुरक्षा
जल स्रोत	मलजल, अपशिष्ट और दूषण से रक्षा
उपचार	वास्तविक रोगजनक तथा रसायन के अनुसार प्रक्रिया
वितरण	पाइप रिसाव और दूषित जल के प्रवेश का नियंत्रण
भंडारण	साफ, ढका और सुरक्षित पात्र
उपयोग	साफ हाथ और बिना दोबारा दूषण के पानी लेना

बहु-बाधा दृष्टिकोण

जल सुरक्षा में कई स्तर काम करते हैं। किसी एक स्तर की विफलता को दूसरे स्तर कुछ हद तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन हर स्तर का सही काम करना आवश्यक है। स्रोत की उपेक्षा करके केवल घर में उपचार पर निर्भर रहना दीर्घकालीन समाधान नहीं है।

जल गुणवत्ता की जाँच

रोगजनक संकेतकों तथा संदिग्ध रसायनों की उपयुक्त जाँच वास्तविक जोखिम के अनुसार की जाती है। एक ही सरल परीक्षण सभी प्रकार का दूषण नहीं बताता।

समुदाय का उदाहरण

पाइप में रिसाव और पास की नाली से दूषण का संदेह हो तो मरम्मत, स्रोत का आकलन, आवश्यक परीक्षण और सुरक्षित वैकल्पिक जल, सभी पर ध्यान देना होगा।

> जल की सुरक्षा एक प्रक्रिया है; केवल फ़िल्टर का नाम या पानी की पारदर्शिता प्रमाण नहीं है।

उबालना, छनन और कीटाणुशोधन

Boiling, Filtration and Disinfection

विधि का उद्देश्य

विधि	प्रमुख उपयोग	सीमा
उबालना (**Boiling**)	अनेक जीवाणु, विषाणु और परजीवी निष्क्रिय करना	घुले हानिकारक रसायन आवश्यक रूप से नहीं हटते
छनन (**Filtration**)	तकनीक के अनुसार कण और कुछ रोगजनक हटाना	हर फ़िल्टर सभी विषाणु या रसायन नहीं हटाता
कीटाणुशोधन (**Disinfection**)	उपयुक्त प्रक्रिया से रोगजनक घटाना	मात्रा, संपर्क समय और प्रतिरोध पर निर्भर

उबालने का सामान्य तरीका

सूक्ष्मजीवी जोखिम में साफ पानी को पूरा उबाल आने के बाद एक मिनट उबालना उपयोगी है। लगभग 2,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर तीन मिनट उबालने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद ठंडा करके साफ, ढके पात्र में रखें और जल संबंधी स्थानीय निर्देशों का पालन करें।

गंदले जल की स्थिति

कपड़े से छानना या अवसादन बड़े कण घटा सकता है, लेकिन यह अकेले रोगजनक नियंत्रण नहीं है। आवश्यक अगला उपचार करना होगा।

क्लोरीन और अन्य प्रणालियाँ

उत्पाद की क्षमता, पानी की गुणवत्ता और संपर्क समय के अनुसार कीटाणुशोधन करें। अनुमान से रसायन डालना उचित नहीं है। Crypto जैसे परजीवी सामान्य क्लोरीनीकरण से आसानी से नियंत्रित नहीं होते।

> पेट्रोल, विषैले रसायन या अन्य विशेष दूषण का संदेह हो तो केवल उबालकर उसे सुरक्षित न मानें।

घर में जल का सुरक्षित भंडारण

Safe Water Storage at Home

दोबारा दूषण रोकना

उपचारित पानी संग्रह या उपयोग के दौरान फिर दूषित हो सकता है। पात्र, ढक्कन, हाथ और पानी निकालने का उपकरण जल सुरक्षा की शृंखला के भाग हैं।

व्यवहार	लाभ
साफ, ढका पात्र	धूल, कीट और अनावश्यक संपर्क घटाना
नल वाला या उपयुक्त संकीर्ण मुख पात्र	हाथ या गंदा कप अंदर डालने की जरूरत घटाना
नियमित सफाई	जमा गंदगी और जैविक परत घटाना
सुरक्षित स्थान	शौचालय, कचरा तथा रसायनों से अलग रखना
स्पष्ट पहचान	पीने के पानी को अन्य तरल से अलग रखना

उपयोग की सावधानी

पानी निकालते समय हाथ अंदर न डुबाएँ। साफ उपकरण प्रयोग करें। पुराना संदिग्ध पानी नए सुरक्षित पानी में मिलाने से पूरा भंडारण प्रभावित हो सकता है।

बोतल और बर्फ

निजी बोतल का मुख और ढक्कन भी साफ रखें। असुरक्षित पानी से बनी बर्फ पेय को दूषित कर सकती है। बंद पैक की स्थिति तथा स्रोत का भरोसा भी महत्त्वपूर्ण है।

> उपचार के बाद की स्वच्छता उतनी ही आवश्यक है जितनी उपचार से पहले की व्यवस्था।

हाथों की सफाई और रोगी की देखभाल

Hand Hygiene and Patient Care

साबुन से हाथ धोने के अवसर

- शौचालय के बाद तथा बच्चे का मल साफ करने के बाद।
- भोजन बनाने, खाने और बच्चे को खिलाने से पहले।
- दस्त वाले व्यक्ति की सहायता तथा दूषित वस्तुएँ संभालने के बाद।
- आवश्यक देखभाल से पहले और बाद में।

सही विधि

साफ जल से हाथ गीले करें, साबुन लगाएँ और सभी भागों को कम-से-कम 20 सेकंड रगड़ें। हथेलियाँ, पिछला भाग, उँगलियों के बीच, अंगूठे और नाखूनों का भाग साफ करें। धोकर साफ तरीके से सुखाएँ।

देखभाल में स्वच्छता

क्षेत्र	आवश्यक व्यवहार
मल और उल्टी	सुरक्षित सफाई; सीधे अनावश्यक संपर्क से बचना
कपड़े और बिस्तर	दूषित सामग्री सावधानी से संभालना तथा उपयुक्त धुलाई
भोजन तैयारी	बीमार व्यक्ति से भोजन दूषित न होने देना
निजी सामग्री	उचित सफाई तथा साझा संपर्क का नियंत्रण

सैनिटाइज़र की सीमा

कुछ आंत्र रोगजनकों के विरुद्ध अल्कोहल सैनिटाइज़र भरोसेमंद विकल्प नहीं है। स्पष्ट गंदे हाथों और मल-संपर्क के बाद साबुन तथा जल विशेष महत्त्व रखते हैं।

> रोगी को सम्मानपूर्ण सहायता दें; संक्रमण मार्ग रोकना देखभाल छोड़ देने का कारण नहीं है।

शौच व्यवस्था और सुरक्षित भोजन

Sanitation and Safe Food

स्वच्छता व्यवस्था (Sanitation)

मल का सुरक्षित संग्रह, निपटान और उपचार रोगजनक को जल तथा भोजन तक पहुँचने से रोकते हैं। खुले में शौच, रिसता मलजल और असुरक्षित बच्चे का मल, संक्रमण की शृंखला में योगदान दे सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा के प्रमुख पक्ष

पक्ष	आवश्यक व्यवहार
सफाई	हाथ, उपकरण और तैयारी की सतह साफ रखना
पृथक्करण	कच्चे जोखिम वाले खाद्य को तैयार भोजन से अलग रखना
पकाना	आवश्यक भोजन अच्छी तरह पकाना
ताप प्रबंधन	सुरक्षित भंडारण और समय पर उपयोग
जल तथा सामग्री	सुरक्षित पानी और भरोसेमंद कच्ची सामग्री

फल, बर्फ और पेय

असुरक्षित पानी से धुले फल, बनी बर्फ और तैयार पेय संक्रमण का माध्यम बन सकते हैं। पका भोजन भी बाद में गंदे हाथ या उपकरण से दूषित हो सकता है।

परिवार की दिनचर्या

पानी और साबुन की सुलभ व्यवस्था, साफ शौचालय तथा भोजन तैयार करने का समय उपलब्ध कराना सही व्यवहार आसान बनाता है। केवल “स्वच्छ रहो” कहना पर्याप्त नहीं है, यदि सुविधा नहीं हो।

> शौच व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मिलकर मल-मुख प्रसार को रोकने की प्रमुख बाधाएँ बनाते हैं।

प्रकोप की पहचान और नियंत्रण

Outbreak Detection and Control

प्रकोप (Outbreak)

किसी क्षेत्र या समूह में अपेक्षित स्थिति से अधिक मामले मिलना प्रकोप का संकेत हो सकता है। एक साझा जल स्रोत या भोजन से कई लोगों का संपर्क जाँच में महत्त्वपूर्ण है, लेकिन केवल समय का मेल कारण की अंतिम पुष्टि नहीं करता।

आवश्यक कार्य

चरण	प्रमुख क्रिया
शीघ्र सूचना	स्थानीय स्वास्थ्य सेवा को बढ़ते मामलों की जानकारी
रोगी की सहायता	निर्जलीकरण की पहचान और समय पर उपचार
संपर्क नियंत्रण	संदिग्ध स्रोत की जाँच तथा सुरक्षित विकल्प
पुष्टि	आवश्यक जल, भोजन या रोगी के नमूने
स्थायी सुधार	रिसाव, मलजल, भंडारण या भोजन की त्रुटि सुधारना

संचार

लक्षण, सहायता का स्थान और सुरक्षित व्यवहार स्पष्ट भाषा में बताएँ। अप्रमाणित कारण, अफवाह या किसी परिवार को दोषी बताना नियंत्रण को कठिन बना सकता है।

अलग जिम्मेदारियाँ

स्वास्थ्य विभाग रोग और उपचार का आकलन करता है। जलापूर्ति तथा स्थानीय निकाय स्रोत, वितरण और स्वच्छता सुधार में भूमिका निभाते हैं। परिवार सही उपयोग और सूचना में सहयोग देते हैं।

> उपचार, जाँच और जल-स्वच्छता सुधार साथ चलने चाहिए; केवल एक काम पूरा होने की प्रतीक्षा उचित नहीं है।

टीकाकरण और जाँच की भूमिका

Vaccination and Diagnostic Tests

चयनित रोगों में विशिष्ट सुरक्षा

रोग	टीकाकरण का संदर्भ
पोलियो	नियमित कार्यक्रम तथा निर्धारित अभियान
रोटावायरस	उम्र-अनुकूल कार्यक्रम; गंभीर रोटावायरस रोग से बचाव
टाइफाइड	जोखिम और कार्यक्रम के अनुसार उपयुक्त टीका
हेपेटाइटिस A	उपलब्ध टीका; व्यक्ति और कार्यक्रम के अनुसार योजना
हैजा	चयनित जोखिम क्षेत्रों और प्रकोप संबंधी योजना

सीमाएँ

किसी एक टीके से सभी जल जनित रोगों की सुरक्षा नहीं मिलती। खुराक और समय वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रम, उत्पाद तथा स्वास्थ्य सेवा के अनुसार तय होते हैं। सुरक्षित जल, हाथ और भोजन की भूमिका बनी रहती है।

निदान का चयन

आंत्र ज्वर में संवर्धन, कुछ दस्त में मल परीक्षण तथा हेपेटाइटिस में विशिष्ट रक्त परीक्षण उपयोगी हो सकते हैं। कौन-सी जाँच आवश्यक है, यह लक्षण, अवधि, संपर्क और गंभीरता से तय होता है।

परिणाम की व्याख्या

एक परीक्षण की सकारात्मक या नकारात्मक रिपोर्ट अकेले हर स्थिति का निष्कर्ष नहीं है। नमूना, समय और परीक्षण की सीमा का ध्यान रखना चाहिए।

> बचाव का निर्णय और बीमारी की पुष्टि अलग कार्य हैं; दोनों के लिए सही संदर्भ आवश्यक है।

प्रमुख रोगों की तुलनात्मक पहचान

Comparing Major Waterborne Diseases

रोग	कारण	प्रमुख संकेत या जोखिम
हैजा	**Vibrio cholerae**	अधिक जलयुक्त दस्त; तेजी से निर्जलीकरण
टाइफाइड	**Salmonella Typhi**	लंबा बुखार; प्रणालीगत संक्रमण
शिगेलोसिस	**Shigella**	बुखार, पेट-दर्द और संभव रक्तयुक्त दस्त
अमीबायसिस	**Entamoeba histolytica**	आंत्र परेशानी; संभव पेचिश या यकृत फोड़ा
हेपेटाइटिस A	**HAV**	यकृत की सूजन; सामान्यतः क्रॉनिक नहीं
हेपेटाइटिस E	**HEV**	यकृत रोग; गर्भावस्था में विशेष जोखिम
जियार्डियासिस	**Giardia**	दस्त, गैस और संभावित अवशोषण समस्या
क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस	**Cryptosporidium**	जलयुक्त दस्त; कमजोर प्रतिरक्षा में अधिक जोखिम

तालिका का उपयोग

यह प्रमुख अवधारणाएँ जोड़ने का साधन है। रोगों के बीच लक्षणों का ओवरलैप संभव है। इसे व्यक्ति की बीमारी तय करने की स्वतंत्र निदान तालिका नहीं माना जाता।

साझा बचाव

इन रोगों के लिए जल और भोजन की सुरक्षा, हाथों की सफाई, उचित मल प्रबंधन और आवश्यक स्वास्थ्य सहायता महत्त्वपूर्ण हैं। विशिष्ट उपचार रोगजनक तथा व्यक्ति की अवस्था के अनुसार बदलता है।

> “दस्त”, “बुखार” या “पीलिया” से अकेले रोगजनक तय नहीं होता।

जल-सुरक्षा की समस्या: एक उदाहरण

Water Safety: A Practical Example

एक मोहल्ले की स्थिति

एक क्षेत्र में कई परिवारों को कुछ दिनों के भीतर दस्त और उल्टी होती है। पाइप में रिसाव तथा पास की नाली में जलभराव दिखता है। यह संदिग्ध संबंध है; कारण की पुष्टि के लिए जाँच तथा समय-क्रम का आकलन आवश्यक है।

स्तर	आवश्यक काम
परिवार	सुरक्षित वैकल्पिक पानी, **ORS** की सही तैयारी और गंभीर संकेत में सहायता
स्वास्थ्य सेवा	मामलों का आकलन, उपचार और आवश्यक नमूने
जलापूर्ति	रिसाव की जाँच, मरम्मत और जल गुणवत्ता की समीक्षा
समुदाय	स्पष्ट सूचना तथा अफवाह के बिना सहयोग

मूल और सहायक उपाय

ORS रोगी की जल-लवण हानि में सहायता करता है। पाइप की मरम्मत तथा स्रोत सुरक्षा आगे का दूषण रोकते हैं। रोगी की सहायता करना जल व्यवस्था सुधारने का विकल्प नहीं है।

परिणाम की समीक्षा

मरम्मत के बाद पानी की सुरक्षा और नए मामलों की स्थिति देखें। परिवारों में पात्र तथा भंडारण की स्वच्छता भी सुनिश्चित करें। एक दिन की सफाई या पानी की गंध बदलना पूर्ण सफलता का प्रमाण नहीं है।

> रोगी, संक्रमण मार्ग और सेवा-व्यवस्था, तीनों स्तरों पर काम करने से नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है।

मुख्य अवधारणाएँ और पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

अवधारणा	सार
जल जनित संक्रमण	दूषित पानी से रोगजनक निगलने का प्रसार
मल-मुख मार्ग	मल से निकले रोगजनक माध्यमों द्वारा मुख तक पहुँचना
निर्जलीकरण	जल और इलेक्ट्रोलाइट की हानि की पर्याप्त पूर्ति न होना
ORS	सही संघटन और मात्रा वाला पुनर्जलीकरण घोल
पेचिश	रक्तयुक्त दस्त; कारण की पहचान आवश्यक
वाहक	स्पष्ट बीमारी के बिना भी रोगजनक बाहर निकाल सकने वाला व्यक्ति
जल-संपर्क रोग	त्वचा या अन्य संपर्क मार्ग से जुड़े कुछ संक्रमण

आवश्यक अंतर

हैजा और टाइफाइड, जीवाणुजनित और अमीबी पेचिश, हेपेटाइटिस A/E और B/C/D, तथा संक्रमण और रासायनिक दूषण अलग अवधारणाएँ हैं। टीका, **ORS** और एंटीबायोटिक भी अलग कार्य करते हैं।

अध्याय का समग्र संबंध

सुरक्षित स्रोत, सही उपचार, साफ भंडारण, स्वच्छ हाथ, सुरक्षित भोजन और मल का उचित प्रबंधन संक्रमण का जोखिम घटाते हैं। बीमारी में समय पर जल-लवण पूर्ति तथा आवश्यक स्वास्थ्य सहायता गंभीर हानि कम करने में योगदान देती है।

> जल जनित रोगों का प्रभावी नियंत्रण बचाव, सही पहचान और समय पर देखभाल को एक साथ जोड़ता है।